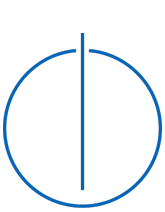
Blatt 1

Technische Universität München

Diskrete Strukturen (IN0015)

Wintersemester 2026/27

Prof. Dr. Felix Brandt — P. Becker, F. Frank, S. Rammohan, A. Schlenga



Tutoriumsaufgaben

Tutoriumsaufgabe 1: Synonyme Aussagen

Erstellen Sie für jede der folgenden Aussagen eine Wahrheitstafel. Entscheiden Sie dann, welche der Aussagen zueinander gleichbedeutend sind. Geben Sie außerdem für die *ersten beiden* Teilaufgaben ein Venn-Diagramm[1] an.

1. „falls (falls A, dann B), dann nicht C“
2. „(A gdw B) gdw C“
3. „(nicht A und B) oder (A und nicht B) oder nicht C“
4. „A gdw (B gdw C)“
5. „(nicht A oder nicht B oder C) und (nicht A oder B oder nicht C) und (A oder nicht B oder nicht C)“
6. „((falls A, dann B) und (falls B, dann A)) oder ((falls C, dann A) und (falls A, dann C))“

Tutoriumsaufgabe 2: Übersetzung

Drücken Sie die folgenden Aussagen nur mithilfe von Variablen, Quantoren, Junktoren und der gegebenen Prädikate aus.

1. „Jeder Student hat einen Kurs jedes Lehrstuhls belegt.“ Dabei bezeichne $P(k, l)$ *„Lehrstuhl l bietet Kurs k an“* und $Q(s, k)$ *„Student s belegt Kurs k“*.
2. „Niemand hat mehr als einen bandersnatch.“ Dabei sei $P(x, y)$ die Aussage *„x is bandersnatch von y“*.

Es bezeichne $P(x, y)$ das Prädikat *„x ist das Kind von y“* und $G(x, y)$ *„x und y sind Geschwister“*. Drücken Sie die folgenden Aussagen in natürlicher Sprache aus:

1. Es gibt a und b, sodass ($P(a, b)$ und es gibt c, sodass $P(b, c)$),
2. Für alle a gilt, dass {[falls es b gibt, sodass ($P(a, b)$ und es c gibt, sodass $G(b, c)$)], dann gibt es d, sodass $G(a, d)$}.

Tutoriumsaufgabe 3: Beweisen lernen

Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen wahr sind:

1. Es gibt keine natürliche Zahlen x, y mit $x^2 - y^2 = 2$.
2. Für jede ungerade ganze Zahl n gibt es eine ganze Zahl k mit $n^2 - 1 = 8k$.
3. Es gibt keine kleinste positive rationale Zahl.

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Mengendiagramm#Venn-Diagramme

Hausaufgaben

Abgabe über Moodle bis Freitag, 30.10.26, 14:00. Beachten Sie die Hinweise in unserem Moodle-Kurs. Die Hausaufgabenblätter gelten als schriftliche Prüfungen im Sinne von §12 der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung (APSO) der Technischen Universität München. Damit finden die Regelungen zu Täuschung, Plagiatsprüfung und Ordnungsverstößen gemäß §22 APSO Anwendung. Werden Lösungen eingereicht, bei denen der Verdacht besteht, dass sie nicht eigenständig, sondern beispielsweise unter unerlaubter Nutzung von Werkzeugen wie KI-Systemen (z.B. ChatGPT) erstellt wurden, behalten wir uns vor, die betreffenden Studierenden zu einem mündlichen Prüfgespräch einzuladen. Können die Studierenden dort nicht überzeugend darlegen, dass sie die Aufgaben selbstständig gelöst haben, wird das Hausaufgabenblatt mit 0 *Punkten bewertet. Kommt es in derselben Gruppe erneut zu einem entsprechenden Verdachtsfall, wird zudem der Notenbonus für das Semester nicht gewährt.*

Hausaufgabe 1: Syllogismen

Betrachten Sie drei folgenden Syllogismen:

1. Alle Stühle brennen. Alles, was aus Holz ist, brennt. Daraus folgt, dass alle Stühle aus Holz sind.
2. Alles, was fliegt, ist aus Holz. Alle Enten fliegen. Somit sind alle Enten aus Holz.
3. Alles, was genauso viel wie eine Ente wiegt, fliegt. Es gibt einen Stuhl, der genauso viel wie eine Ente wiegt. Also fliegen alle Stühle.

Schreiben Sie jeden Syllogismus in der formalen *Voraussetzung-Schlussfolgerung-Form* und entscheiden Sie, ob die Schlussfolgerung gültig ist. Geben Sie eine kurze Begründung (z.B. graphische Darstellung) für Ihre Antworten an!

Hausaufgabe 2: Beweisen auf Reisen

Dorian und Simone brechen zusammen in den Urlaub auf. Da sie eine lange Zugfahrt vor sich haben, beschließen sie, die Zeit zu nutzen um das bekannte Gesellschaftsspiel *Beweisen auf Reisen*™ auszuprobieren. Das Spiel läuft in Runden ab, und in jeder Runde gibt es einen Aussager (A) und einen Beweiser (B). Der Aussager äußert eine mathematische Aussage F, woraufhin der Beweiser entscheiden muss, ob F wahr ist oder nicht.

Im Folgenden sehen Sie einige Aussagen, die Dorian und Simone während des Spiels aufstellen. Entscheiden Sie für jede dieser Aussagen, ob sie wahr ist und beweisen Sie Ihre Antwort. Achten Sie dabei auf eine saubere Beweisstruktur!

1. $\sqrt[3]{5} \notin \mathbb{Q}$.
2. Für alle ganzen Zahlen m gibt es eine ganze Zahl $n \in \mathbb{Z}$ mit $m^3 - 3m + 2 = 2n + 2$.
3. Es gibt ganze Zahlen m, n mit $m^3 + 3m^2 + 4m + 2 = 8n + 3$.
4. 6 ist keine Quadratzahl.
   Hinweis: Eine Zahl x heißt ***Quadratzahl****, falls es eine ganze Zahl n gibt mit $x = n^2$.*
5. Es gibt positive ganze Zahlen x, y mit $x^4 + y^4 = 5^4$.
   Hinweis: Begründungen, die den großen Satz von Fermat[2] *verwenden, werden nicht akzeptiert.*

Hausaufgabe 3: Kontraposition

Zeigen Sie die beiden Aussagen per Kontraposition:

1. Zeigen Sie, dass falls $n = ab$ und a, b positive ganze Zahlen sind, dann gilt $a \leq \sqrt{n}$ oder $b \leq \sqrt{n}$.
2. Zeigen Sie, dass falls das Quadrat einer ganzen Zahl gerade ist, dann ist auch die Zahl selbst gerade. Formal, falls n^2 durch zwei teilbar ist, dann ist auch n durch zwei teilbar.

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Fermatscher_Satz